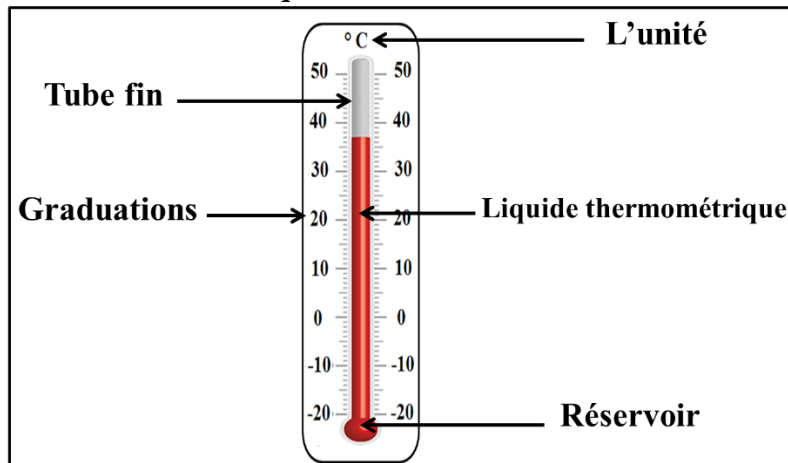


La chaleur et la température الحرارة ودرجة الحرارة

I. Le thermomètre et son utilisation المحرار واستعماله :

1) Le thermomètre المحرار

- Pour repérer la température d'un corps on utilise le thermomètre. Il existe plusieurs types de thermomètre, comme : Thermomètre électronique ; Thermomètre à liquide (mercure ou alcool) ; Thermomètre infrarouge.
- Description du thermomètre à liquide :



- On repère la température d'un liquide selon les étapes suivantes :
 - On détermine la sensibilité du thermomètre (valeur de chaque division)
 - On place le réservoir du thermomètre dans le liquide sans qu'il touche le fond du récipient ou ses parois intérieures.
 - On attend la stabilité du liquide thermométrique.
 - On place l'œil horizontalement avec le niveau du liquide thermométrique, et on note la valeur de la température.

Exemple :

On considère le thermomètre de la figure ci-contre :

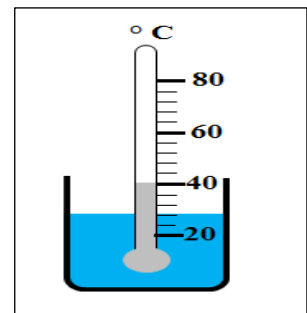
- 1) Quelle est la sensibilité du thermomètre.
- 2) Quelle est la température de l'eau

Réponse:

- 1) La sensibilité du thermomètre

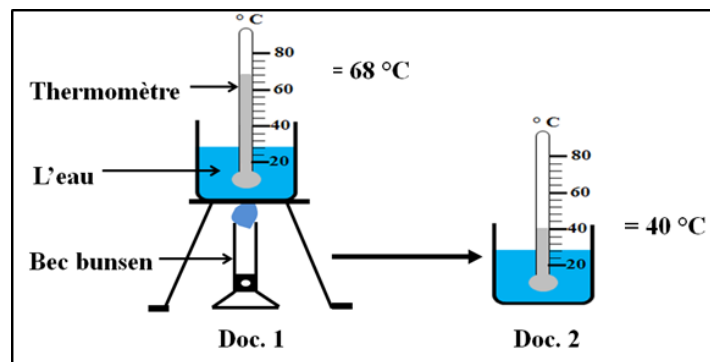
$$\frac{60 - 40}{5} = \frac{20}{5} = 4^{\circ}\text{C}$$

- 2) La température de l'eau: $\theta = 48^{\circ}\text{C}$



II. Différence entre chaleur et température الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة

a. Expérience تجربة



b. Observation et interprétation

- ✓ En chauffant l'eau (Doc. 1) sa température augmente car elle reçoit de la chaleur de la flamme du bec bunsen.
- ✓ En refroidissant l'eau (Doc. 2) sa température diminue car elle cède de la chaleur au milieu extérieur.

c. conclusion

- ✓ La température et la chaleur sont deux grandeurs distinctes.
- ✓ La température est une grandeur physique liée à la notion immédiate de chaud et froid.
- ✓ La chaleur est une énergie thermique cédée ou reçue par un corps
- ✓ Lorsqu'un corps perd ou reçoit de la chaleur, sa température varie :
 - Si un corps **reçoit** de la chaleur sa température **augmente**.
 - Si un corps **perd** de la chaleur sa température **diminue**.

III. Les transformations physiques de la matière : التحولات الفيزيائية للمادة

1. Les changements d'états physiques de la matière تغيير الحالة الفيزيائية للمادة

La perte ou l'acquisition de la chaleur pour la matière entraîne une modification de la température ou un changement de son état physique.

- **La fusion** (الانصهار) : c'est le passage de l'état solide à l'état liquide.
- **La solidification** (التجمد) : c'est le passage de l'état liquide à l'état solide.
- **La vaporisation** (التبخر) : c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux.
- **La liquéfaction** (التكاثف) : c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide.
- **La sublimation** (التسامي) : c'est le passage direct de l'état solide à l'état gazeux.
- **La condensation** (Condensation solide) (التكاثف الصلب) : c'est le passage direct de l'état gazeux à l'état solide.

IV. Conservation de la masse et non conservation du volume انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الحجم

1) Expérience : تجربة

Nous mesurons la masse du récipient et la glace, et après la fusion de la glace nous mesurons la masse à nouveau.

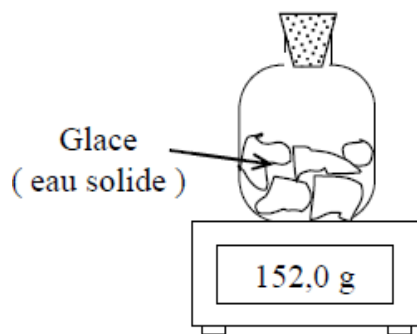


Figure 1

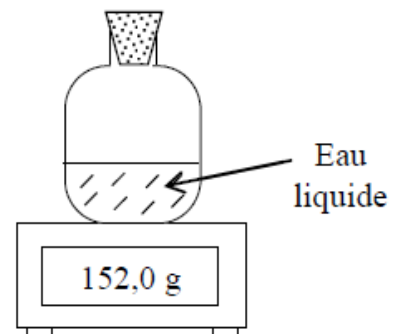


Figure 2

2) Observation :

On note que le volume d'eau est inférieur au volume de la glace, mais la masse d'eau et de glace est la même.

3) Conclusion :

Lors du changement de l'état physique, il y a conservation de la masse, mais le volume n'est pas conservé.